

CSES - Nearest Smaller Values | Giá trị nhỏ hơn gần nhất

Điểm: 1200

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một mảng gồm n số nguyên, nhiệm vụ của bạn là với mỗi vị trí của mảng, tìm vị trí gần nhất bên trái của nó mà có giá trị nhỏ hơn.

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có một số nguyên n : kích thước của mảng
- Dòng thứ hai có n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$: các giá trị của mảng

Output

- In n số nguyên: vị trí gần nhất nhỏ hơn cho mỗi vị trí trong mảng. Nếu không có, in 0

Constraints

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq x_i \leq 10^9$

Example

Test 1

Input

```
8
2 5 1 4 8 3 2 5
```

Output

```
0 1 0 3 4 3 3 7
```

